ACTIVITÉ 2

Le bain de dégraissage

45 min

Objectif : calculer les volumes pour diluer un produit concentré.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Un fournisseur livre un dégraissant concentré en bidons de 20 L, à 5,0 mol/L de soude. La notice demande un bain à 0,50 mol/L. La cuve de dégraissage contient 150 L.

DOCUMENT · DILUTION

Pendant une dilution, la quantité de soluté ne change pas : $C_{\text{mère}} \times V_{\text{mère}} = C_{\text{fille}} \times V_{\text{fille}}$. Le **facteur de dilution** vaut $\dfrac{C_{\text{mère}}}{C_{\text{fille}}}$.

1. Calcule le facteur de dilution. RÉA
   5,0 ÷ 0,50 = 10.

2. Calcule la quantité de matière de soude dans la cuve pleine de bain. RÉA
   n = 0,50 × 150 = 75 mol.

3. Calcule le volume de concentré à verser dans la cuve. RÉA
   V = 75 ÷ 5,0 = 15 L (ou 150 ÷ 10).

4. Calcule le volume d'eau à ajouter. RÉA
   150 − 15 = 135 L.

5. Un bidon suffit-il ? Combien de cuves peut-on préparer avec un bidon ? ANA
   Oui : 15 L < 20 L ; un seul bain complet par bidon (20 ÷ 15 ≈ 1,3).

6. Calcule la concentration en masse du bain à 0,50 mol/L (M = 40 g/mol). RÉA
   0,50 × 40 = 20 g/L.

7. Après un mois, la concentration du bain n'est plus que de 0,30 mol/L. Calcule la quantité de soude restante dans les 150 L. RÉA
   0,30 × 150 = 45 mol.

8. Combien de moles de soude faut-il ajouter pour revenir à 0,50 mol/L ? Quel volume de concentré cela représente-t-il (on néglige le volume ajouté) ? RÉA
   75 − 45 = 30 mol ; 30 ÷ 5,0 = 6 L.

9. Faut-il verser l'eau dans le concentré ou le concentré dans l'eau ? Justifie. ANA
   Le concentré dans l'eau : la dissolution dégage de la chaleur et peut provoquer des projections.

10. Rédige la fiche de préparation du bain pour un collègue. COM
    Remplir la cuve de 135 L d'eau, puis verser lentement 15 L de concentré en portant lunettes, gants et tablier ; mélanger ; étiqueter le bain « soude 0,50 mol/L ».